

Kartkówka 8

Zadanie za 1 punkt. Korzystając z diagramu ślad–wyznacznik, podaj typ portretu fazowego i oceń stabilność punktu równowagi układu $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$, wiedząc, że $\text{tr}(A) = -3$ i $\det(A) = 2$.

Zadanie za 2 punkty. Wyznacz ślad, wyznacznik i wyróżnik macierzy

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Sklasyfikuj punkt równowagi układu $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ i podaj częstość oscylacji.

Zadanie za 3 punkty. Dla jakich wartości parametru $a \in \mathbb{R}$ układ

$$\dot{\mathbf{x}} = A_a \mathbf{x}, \quad A_a = \begin{pmatrix} a & 1 \\ -2 & a-1 \end{pmatrix}$$

jest asymptotycznie stabilny? Jaka jest częstość drgań rozwiązań i czy zależy ona od a ?

Zadanie za 4 punkty. Rozważ nieliniowy układ opisujący ruch wahadła z tłumieniem:

$$\dot{x} = y, \quad \dot{y} = -\sin x - \gamma y, \quad \gamma > 0.$$

Znajdź punkty równowagi dla $x \in [0, 2\pi)$, wyznacz jacobian w każdym z nich i sklasyfikuj ich stabilność. Podaj fizyczną interpretację wyników.

Zadanie za 5 punktów. Rozważ układ Lotki–Volterry opisujący oddziaływanie substratów w oscylatorze chemicznym:

$$\dot{x} = \alpha x - xy, \quad \dot{y} = xy - \gamma y, \quad \alpha, \gamma > 0.$$

Znajdź nietrywialny punkt równowagi, oblicz jacobian w tym punkcie i sklasyfikuj jego typ. Następnie przedyskutuj: czy wynik linearyzacji jednoznacznie rozstrzyga o stabilności? Czym różni się ten układ od Brusselatora pod względem zachowania oscylacji?

Zadanie za 6 punktów. Niech $D \subset \mathbb{R}^2$ będzie obszarem jednospójnym i niech $f = (f_1, f_2) \in C^1(D)$.

1. Sformułuj i udowodnij **kryterium Dulaca**: wystarczający warunek na nieistnienie orbit zamkniętych układu $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x})$ w obszarze D .
2. Zastosuj kryterium Dulaca (z funkcją pomocniczą $B \equiv 1$) do wahadła z tłumieniem z zadania 4, aby pokazać, że układ ten nie posiada orbit zamkniętych dla $\gamma > 0$. Podaj fizyczną interpretację tego wyniku.

Kartkówka 8 - rozwiązania

Zadanie za 1 punkt. Korzystając z diagramu ślad-wyznacznik, podaj typ portretu fazowego i oceń stabilność punktu równowagi układu $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$, wiedząc, że $\text{tr}(A) = -3$ i $\det(A) = 2$.

Rozwiązanie. Obliczamy wyróżnik:

$$\Delta = \tau^2 - 4\delta = 9 - 8 = 1 > 0.$$

Mamy $\tau = -3 < 0$, $\delta = 2 > 0$, $\Delta = 1 > 0$, co odpowiada **węzłowi stabilnemu**. Wartości własne są rzeczywiste, różne i obu ujemnych znaków:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-3 \pm 1}{2}, \quad \lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -2.$$

Punkt równowagi jest **asymptotycznie stabilny**.

Zadanie za 2 punkty. Wyznacz ślad, wyznacznik i wyróżnik macierzy $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Sklasyfikuj punkt równowagi i podaj częstość oscylacji.

Rozwiązanie.

$$\tau = \text{tr}(A) = -2, \quad \delta = \det(A) = (-1)(-1) - (-2)(1) = 1 + 2 = 3, \quad \Delta = \tau^2 - 4\delta = 4 - 12 = -8 < 0.$$

Ponieważ $\tau < 0$, $\delta > 0$ i $\Delta < 0$, mamy **spirale stabilną**. Wartości własne:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-8}}{2} = -1 \pm i\sqrt{2}.$$

Część urojona $\omega = \sqrt{2}$ jest częstością oscylacji. Punkt równowagi jest **asymptotycznie stabilny**; rozwiązania zanikają spiralnie z częstością $\sqrt{2}$ i czasem relaksacji $1/|\text{Re}(\lambda)| = 1$.

Zadanie za 3 punkty. Dla jakich $a \in \mathbb{R}$ układ $\dot{\mathbf{x}} = A_a\mathbf{x}$, $A_a = \begin{pmatrix} a & 1 \\ -2 & a-1 \end{pmatrix}$, jest asymptotycznie stabilny? Czy częstość drgań zależy od a ?

Rozwiązanie. Krok 1. Ślad i wyznacznik.

$$\tau(a) = a + (a - 1) = 2a - 1, \quad \delta(a) = a(a - 1) - (1)(-2) = a^2 - a + 2.$$

Krok 2. Znak wyznacznika. Wyróżnik trójmianu $a^2 - a + 2$ wynosi $1 - 8 = -7 < 0$, więc $\delta(a) > 0$ dla wszystkich $a \in \mathbb{R}$ (paraboloid leży całkowicie powyżej osi a).

Krok 3. Wyróżnik wartości własnych.

$$\Delta(a) = \tau^2 - 4\delta = (2a - 1)^2 - 4(a^2 - a + 2) = 4a^2 - 4a + 1 - 4a^2 + 4a - 8 = -7 < 0.$$

Wyróżnik jest *stale ujemny*, niezależnie od a – układ zawsze ma zespolone wartości własne (zawsze spirala lub środek, nigdy węzeł).

Krok 4. Stabilność. Asymptotyczna stabilność wymaga $\tau < 0$:

$$2a - 1 < 0 \iff \boxed{a < \frac{1}{2}}.$$

Dla $a = \frac{1}{2}$: $\tau = 0$ – **środek** (bifurkacja Hopfa układu liniowego). Dla $a > \frac{1}{2}$: spirala niestabilna.

Krok 5. Częstość oscylacji. Wartości własne:

$$\lambda = \frac{\tau \pm i\sqrt{-\Delta}}{2} = \frac{(2a - 1) \pm i\sqrt{7}}{2} = \left(a - \frac{1}{2}\right) \pm i\frac{\sqrt{7}}{2}.$$

Część urojona wynosi $\omega = \frac{\sqrt{7}}{2}$ dla każdego a – **częstość drgań nie zależy od parametru a** . Parametr a wpływa jedynie na tempo wzrostu lub zaniku amplitudy.

Zadanie za 4 punkty. Ruch wahadła z tłumieniem: $\dot{x} = y$, $\dot{y} = -\sin x - \gamma y$, $\gamma > 0$. Znajdź punkty równowagi dla $x \in [0, 2\pi)$, wyznacz jacobian i sklasyfikuj stabilność.

Rozwiązanie. Krok 1. Punkty równowagi. Warunek: $y = 0$ i $\sin x = 0$, skąd $x \in \{0, \pi\}$. Punkty równowagi: $P_1 = (0, 0)$ i $P_2 = (\pi, 0)$.

Krok 2. Jacobian. Dla $f_1 = y$ i $f_2 = -\sin x - \gamma y$:

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \partial f_1 / \partial x & \partial f_1 / \partial y \\ \partial f_2 / \partial x & \partial f_2 / \partial y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos x & -\gamma \end{pmatrix}.$$

Krok 3. Analiza w $P_1 = (0, 0)$ (dno wahań).

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -\gamma \end{pmatrix}, \quad \tau_1 = -\gamma < 0, \quad \delta_1 = 1 > 0, \quad \Delta_1 = \gamma^2 - 4.$$

- $0 < \gamma < 2$: $\Delta_1 < 0$ – **spirala stabilna** (zanikające oscylacje),
- $\gamma = 2$: $\Delta_1 = 0$ – **węzeł zdegenerowany stabilny** (tłumienie krytyczne),
- $\gamma > 2$: $\Delta_1 > 0$ – **węzeł stabilny** (powrót bez oscylacji).

We wszystkich przypadkach P_1 jest **asymptotycznie stabilny**.

Krok 4. Analiza w $P_2 = (\pi, 0)$ (szczyt wahań).

$$J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -\gamma \end{pmatrix}, \quad \tau_2 = -\gamma, \quad \delta_2 = 0 - 1 = -1 < 0.$$

Ponieważ $\delta_2 < 0$, mamy **siodło** – punkt równowagi jest **niestabilny** niezależnie od γ .

Interpretacja fizyczna. Dno trajektorii wahadła ($x = 0$, pionowe położenie dolne) jest zawsze stabilne: po małym zaburzeniu wahadło wraca na miejsce (oscyłując zanikająco lub bezoscyłacyjnie, zależnie od tłumienia). Górny punkt równowagi ($x = \pi$, pionowe położenie górne) jest zawsze siodłem: dowolnie małe zaburzenie powoduje opadanie. Siodło posiada separatoryksy – specjalne trajektorie, które asymptotycznie zmierzają do P_2 lub od niego odchodzą.

Zadanie za 5 punktów. Układ Lotki–Volterry: $\dot{x} = \alpha x - xy$, $\dot{y} = xy - \gamma y$, $\alpha, \gamma > 0$. Znajdź nietrywialny punkt równowagi, oblicz jacobian i przedyskutuj stabilność oraz charakter oscylacji.

Rozwiązanie. Krok 1. Punkty równowagi. Z $\dot{x} = x(\alpha - y) = 0$ i $\dot{y} = y(x - \gamma) = 0$:

- trywialny: $(0, 0)$,
- nietrywialny: $y^* = \alpha$, $x^* = \gamma$, tj. $P^* = (\gamma, \alpha)$.

Krok 2. Jacobian.

$$J = \begin{pmatrix} \alpha - y & -x \\ y & x - \gamma \end{pmatrix}.$$

W punkcie $P^* = (\gamma, \alpha)$:

$$J^* = \begin{pmatrix} \alpha - \alpha & -\gamma \\ \alpha & \gamma - \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\gamma \\ \alpha & 0 \end{pmatrix}, \quad \tau = 0, \quad \delta = \alpha\gamma > 0.$$

Wyróżnik: $\Delta = 0 - 4\alpha\gamma < 0$. Wartości własne: $\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{\alpha\gamma}$ – czysto urojone.

Krok 3. Co mówi linearyzacja, a czego nie mówi?

Linearyzacja wskazuje na **środek**: trajektorie eliptyczne wokół P^* . Jednak $\tau = 0$ jest **przypadkiem granicznym** diagramu ślad–wyznacznik: jest strukturalnie niestabilny. Dovolnie małe zaburzenie układu może zmienić środek w spiralę (stabilną lub niestabilną) – sama linearyzacja *nie rozstrzyga*, czy P^* jest rzeczywiście środkiem, czy spiralą.

Krok 4. Rozstrzygnięcie na poziomie nieliniowym.

Układ Lotki–Volterry posiada **całkę ruchu** (zachowaną wielkość):

$$H(x, y) = x - \gamma \ln x + y - \alpha \ln y = \text{const},$$

co można sprawdzić obliczając $\dot{H} = \frac{\partial H}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial H}{\partial y} \dot{y} = 0$ (ćwiczenie). Zachowanie H oznacza, że trajektorie są *zamkniętymi orbitami* wokół P^* na każdym poziomie $H = c$ – są to oscylacje zachowawcze (konserwatywne), jak w wahadle bez tłumienia.

Krok 5. Porównanie z Brusselatorem.

Cecha	Lotka–Volterra	Brusselator
Typ punktu stałego	środek (dokładnie)	spiralą / środek (zależy od b)
Oscylacje	zachowawcze (konserwatywne)	cykl graniczny (dysypatywny)
Wrażliwość	nie istnieje atraktor	cykl jest atraktorem
Biologiczny odpowiednik	brak robustości	zegar komórkowy
Zbieżność z innymi IW	brak – zależy od IW	tak – zawsze ta sama amplituda

W Brusselatorze (dla $b > b_c$) oscylacje są *samopodtrzymujące i odporne na zaburzenia*: trajektorie startujące z różnych warunków początkowych zbiegają do tego samego cyklu granicznego. W Lotce–Volterrze orbita jest całkowicie zdeterminowana przez warunek początkowy: zaburzenie przenosi system na inną orbitę i nie ma do której wracać. To dlatego modele zegarów biologicznych (rytm dobowy, bicie serca) opierają się na atraktorach, nie na oscylacjach konserwatywnych.

Zadanie za 6 punktów. Sformułuj i udowodnij kryterium Dulaca. Zastosuj je do wahadła z tłumieniem z zadania 4.

Rozwiązanie. Część 1: Kryterium Dulaca.

Twierdzenie (Dulac, 1923). Niech $D \subset \mathbb{R}^2$ będzie obszarem jednospójnym, $f = (f_1, f_2) \in C^1(D)$ i niech istnieje funkcja $B \in C^1(D)$, $B > 0$ w D , taka, że

$$\operatorname{div}(Bf) = \frac{\partial(Bf_1)}{\partial x} + \frac{\partial(Bf_2)}{\partial y}$$

ma stały znak (jest wszędzie dodatnia lub wszędzie ujemna) w D . Wtedy układ $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x})$ nie posiada orbit zamkniętych w D .

Dowód. Przypuśćmy, dla uzyskania sprzeczności, że istnieje orbita zamknięta $\mathcal{C} \subset D$. Niech Ω będzie obszarem ograniczonym przez $\mathcal{C}$ (istniejącym na mocy twierdzenia Jordana o krzywej).

Ponieważ $\mathcal{C}$ jest trajektorią układu, wektor $f(\mathbf{x})$ jest *styczny* do $\mathcal{C}$ w każdym punkcie:

$$f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) = 0 \quad \text{dla każdego } \mathbf{x} \in \mathcal{C},$$

gdzie $\mathbf{n}$ jest wektorem normalnym zewnętrznym do $\mathcal{C}$.

Stosujemy **twierdzenie Greena** (dywergencji w $\mathbb{R}^2$):

$$\iint_{\Omega} \operatorname{div}(Bf) \, dA = \oint_{\mathcal{C}} Bf \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_{\mathcal{C}} B \underbrace{(f \cdot \mathbf{n})}_{=0} \, ds = 0.$$

Zatem $\iint_{\Omega} \operatorname{div}(Bf) \, dA = 0$.

Jednakże $B > 0$ w D i $\operatorname{div}(Bf)$ ma stały znak niezerowy w D : całka podwójna po obszarze $\Omega \subset D$ nie może wynosić zero. **Sprzeczność.**

Zatem orbita zamknięta $\mathcal{C}$ nie może istnieć w D . □

Część 2: Zastosowanie do wahadła z tłumieniem.

Układ: $f_1(x, y) = y$, $f_2(x, y) = -\sin x - \gamma y$, $\gamma > 0$.

Przyjmujemy $B \equiv 1$ (funkcja Dulaca stała).

$$\operatorname{div}(1 \cdot f) = \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y} = \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial(-\sin x - \gamma y)}{\partial y} = 0 + (-\gamma) = -\gamma.$$

Ponieważ $\gamma > 0$, mamy $\operatorname{div}(f) = -\gamma < 0$ *wszędzie* w $\mathbb{R}^2$. Na mocy kryterium Dulaca (z $D = \mathbb{R}^2$, który jest jednospójny) układ **nie posiada orbit zamkniętych**.

Interpretacja fizyczna. Dywergencja pola wektorowego układu dynamicznego mierzy tempo zmiany objętości w przestrzeni fazowej: $\operatorname{div}(f) < 0$ oznacza, że objętości kurczą się wzdłuż przepływu (twierdzenie Liouville’a). Tłumienie γy stale odbiera energię układowi, więc nie jest możliwe utrzymanie periodycznych oscylacji – każda trajektoria ostatecznie zmierza ku punktowi równowagi. Aby wahadło oscylowało trwale, musiałoby być *napędzane* (np. wahadło zegara z mechanizmem podtrzymującym), co odpowiadałoby dodaniu członu z $\operatorname{div}(f) > 0$.

Uwaga. Kryterium Dulaca jest *uzupełnieniem* twierdzenia Poincarégo–Bendixsona: jedno mówi, kiedy orbity zamknięte *muszą* istnieć, drugie – kiedy *nie mogą* istnieć. Razem tworzą potężne narzędzie do analizy jakościowej układów planarnych.